Arquiteturas clássicas e transferência de aprendizado

Resumo de consulta · capítulo 16/20

CONCEITOS-CHAVE

Objetivo
Distinguir extração de características, congelamento e fine-tuning.

Fundamento 1
VGG usa blocos sequenciais de convoluções; ResNet usa conexões residuais que facilitam propagação de gradientes.

Fundamento 2
Transfer learning reutiliza representações aprendidas e adapta cabeças.

Fundamento 3
Fine-tuning exige taxa pequena e controle do conjunto de validação.

Fundamento 4
O que a função aprende?

Pré-requisito
Conferir os eixos, as hipóteses e os tipos de entrada antes de executar.

RELAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO

Relação essencial
$h_{l+1}=F(h_l)+h_l$

Operação 1
```
import numpy as np
```

Operação 2
```
rng=np.random.default_rng(5)
```

Operação 3
```
x=rng.normal(size=(3,4));W=rng.normal(size=(4,4))*.1
```

Laboratório aplicado
Transfer learning exige pesos pré-treinados e alinhamento de pré-processamento; congelar pesos aleatórios não é transferência.

Trecho aplicado
```
import numpy as np
```

TESTES, ARMADILHAS E REVISÃO

Exercício
Por que congelar inicialmente o backbone pré-treinado?

Solução
Para adaptar a cabeça com baixo custo e reduzir risco de destruir representações úteis com gradientes grandes.

Limite técnico
Confundir demonstração matemática com validação de um modelo de produção.

Validação
Compare a fórmula com os resultados e confira dimensões e métricas.

Experimento neural
Opcional: TensorFlow/Keras dependem de instalação e execução local.

Referência
Consulte numpy.org/doc, keras.io/guides e a documentação do notebook.